AI 0-1

Title	0-1 AI를 위한 Python (AI강의 기초)

행렬의 곱셈 영상

https://ko.khanacademy.org/math/precalculus/x9e81a4f98389efdf:matrices/x9e81a4f98389efdf:multiplying-matrices-by-matrices/v/multiplying-a-matrix-by-a-matrix

numpy array

numpy array의 타입: ndarray
numpy array의 정보를 확인하는 3인방 속성:

- size
- ndim
- shape

triu (상삼각행렬추출): 위에 삼각형 부분만 남기고 다 삭제 (AI에서 가끔 씀)

```
np.triu(V)
```

Transpose (전치연산): 열과 행을 바꿈 (AI에서 자주 씀)

```
V.T
```

**데이터 시각화 (데이터를 차트로 보는 것)

차트 그려주는 Python Library 2가지

- Matplotlib: 메트플롭 (가장 유명) **많이 사용
- Seaborn: 씨본 (메트플롭 기반) **Pandas 지원 좋음

numpy의 linspace

linear space, **균일한 간격**으로 수를 나눠주는 함수
matplot library를 사용하기 위해 (x, y) 값들을 만들어 두고, Library에 넣어주면 됨.

```
import numpy as np

# numpy의 Linear space
x = np.linspace(0, 30, 6) # 0 ~ 30 사이를 6 등분
print('x 값 : ', end='')
print(x)

y = 2 * x + 1
print('y 값 : ', end='')
print(y)
```

matplot으로 plot(차트에 그려보는 것: plot)

```
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np

# 데이터 준비
x = np.linspace(0, 10, 15)   # 0 ~ 10 사이를 20등분
y = np.sin(x)

# 라인 그래프 생성
plt.plot(x, y, label="sin(x)", color="blue")

# 그래프 설정
plt.title("Matplot Example")  # 제목
plt.xlabel("x axis")          # x축 라벨
plt.ylabel("y axis")          # y축 라벨
print()
```

Seaborn으로 plot

**Pandas 쓸 때 Seaborn 쓰는 의미가 있음
내부적으로 matplot으로 동작됨. ⇒ matplot 속성과 동일한 것이 많음.

```
import numpy as np
import seaborn as sns

# 데이터 준비
x = np.linspace(0, 10, 20) # 0 ~ 10 까지 20 등분
y = np.sin(x)

# 라인 그래프 생성 후, 설정을 위한 객체 반환
ax = sns.lineplot(x=x, y=y, label="sin(x)", color="blue")

# 그래프 설정
```

```
ax.set_title("Seaborn Example")
ax.set_xlabel("x axis")
ax.set_ylabel("y axis")
print()
```

Pandas

데이터 읽고, 깔끔하게 전처리하고, 통계 낼 때 사용하는 Library
AI에서보다, 데이터 분석에서 많이 사용

```
import seaborn as sns
import pandas as pd

# 아이리스(꽃) 데이터셋 읽어오기 (Seaborn 공식 자료)
df = pd.read_csv("https://raw.githubusercontent.com/mwaskom/seaborn-data/maste
r/iris.csv")
df.head(10) #상위 10줄만 가볍게 출력해봄
```

- **df : Data Frame 데이터 프레임, 엑셀 시트처럼 행과 열로 데이터를 저장하는 자료구조!
  - Column: Series(시리즈)
  - Row: Record(레코드)
- Pandas는 항상 데이터 프레임 단위로 데이터를 다룸.

전처리하기

꽃잎의 너비, 길이, 품종에만 관심 있음. 꽃받침은 관심 X
⇒ 전처리 과정을 통해 꽃받침 너비랑 길이 Series 제거

```
df_sub = df.drop(columns=['sepal_length', 'sepal_width']) # drop = 시리즈 제거!
df_sub.head(10)
```

시각화하기

Pandas의 데이터프레임을 Seaborn으로 넘겨주면 끝!

```
sns.scatterplot(data=df_filtered, x="petal_length", y="petal_width", hue="spec
ies")
print()
```